

Đề 04: Quản lý thông tin bảo hành thiết bị đã bán ra của một công ty kinh doanh máy tính.

1. Mô tả:

- Trong một công ty kinh doanh thiết bị máy tính, các thiết bị thuộc nhiều hãng khác nhau được chia thành các loại khác nhau (Ví dụ: máy in, card màn hình, main). Tùy theo thời điểm bán hàng, mỗi thiết bị có thể có thời hạn bảo hành khác nhau.
- Trong thời hạn bảo hành, nếu thiết bị khách hàng đã mua bị hỏng và đủ điều kiện bảo hành thì khách hàng có thể mang thiết bị đến công ty để được bảo hành. Một thiết bị có thể được bảo hành nhiều lần, có thể được đổi sang một thiết bị mới cùng loại. Mỗi lần khách hàng có thể mang tới nhiều thiết bị.
- Khi khách hàng mang thiết bị đến bảo hành, nhân viên công ty có nhiệm vụ xem xét sơ bộ về thiết bị, ghi rõ tình trạng hỏng hóc, phán đoán nguyên nhân và phương án giải quyết, ghi phiếu nhận thiết bị và hẹn ngày trả thiết bị đã được bảo hành. Công ty chỉ nhận bảo hành các thiết bị do công ty bán ra.
- Các thiết bị mang đến bảo hành, tùy theo mức độ hỏng hóc và chế độ bảo hành, khách hàng có thể không phải trả phí sửa chữa hoặc phải trả phí sửa chữa (hoặc phí đổi thiết bị mới).

2. Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể sử dụng các bảng như sau:

- tblNhomhang: chứa thông tin về nhóm hàng (VD: Main, Chip, Monitor)
- tblHanghoa: chứa thông tin mô tả về các mặt hàng (VD: tên gọi, màu sắc, kích thước, đặc tính kỹ thuật)
- tblHoadonbanhang: chứa thông tin về hóa đơn bán hàng (ai lập hóa đơn, bán cho ai, bán vào lúc nào, đã thu tiền hay chưa)
- tblHangban: chứa thông tin về các mặt hàng đã được bán theo các hóa đơn (mặt hàng nào, số lượng bao nhiêu, qui cách, giá bán là bao nhiêu, bảo hành bao nhiêu lâu....). Mỗi hóa đơn có thể bán nhiều mặt hàng. Mỗi mặt hàng tại mỗi thời điểm khác nhau có thể có giá bán khác nhau.
- tblPhieunhan: chứa thông tin về phiếu nhận thiết bị khi khách hàng mang đến để bảo hành (nhận của khách hàng nào, địa chỉ liên hệ, nhận vào ngày nào, ai nhận, hẹn bao giờ trả thiết bị)

- tblThietbiCanbaohanh: chứa thông tin về thiết bị cần bảo hành (thiết bị gì, tình trạng hiện tại thế nào, phán đoán nguyên nhân ban đầu là gì).
- tblNhatkysuachua: chứa thông tin ghi lại quá trình sửa chữa thiết bị cần bảo hành (thiết bị nào, nguyên nhân, cách giải quyết, ai thực hiện sửa, ngày bắt đầu sửa, ngày sửa xong)

3. **Yêu cầu:** Xây dựng phần mềm nhằm giải quyết bài toán trên.

3.1. **CSDL:**

- Thiết kế trên SQL Server.
- Trong CSDL có các bảng trên với các trường, các bảng phục vụ cho yêu cầu của chương trình. *(sinh viên có thể thêm bảng/trường nếu cần thiết)*
- Các trường trong các bảng khi thiết kế phải thiết lập đầy đủ các thuộc tính
- Các bảng phải có quan hệ với nhau
- Thiết kế các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) thành các Stored Procedure lưu trữ trong csdl.

3.2. **Phần mềm:**

- Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp các chức năng thông qua hệ thống menu/toolbar.
- Hạn chế các thao tác sử dụng chuột, hỗ trợ người dùng thao tác bằng bàn phím để tăng tốc độ sử dụng chương trình. Các chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) có sử dụng các query/Stored Procedure đã thiết kế trong csdl.
- Dữ liệu của chương trình phải được kiểm tra chặt chẽ để tránh lỗi.
- Các báo cáo viết trên Crystal Report và được gọi qua chương trình

4. **Sản phẩm cần nộp gồm:**

Mỗi nhóm nộp 01 bộ (cách thức nộp, thời gian nộp theo qui định của từng lớp) gồm:

4.1. **Quyển báo cáo Bài tập lớn (bản PDF):**

theo cấu trúc tại <https://bit.ly/2LSn2dX>,

trình bày theo qui định cho Bài tập lớn tại

http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBao_cao_v4_5_2_1.pdf

4.2. **Tệp nén (chuẩn ZIP) chứa sản phẩm theo yêu cầu 3.1 và 3.2**